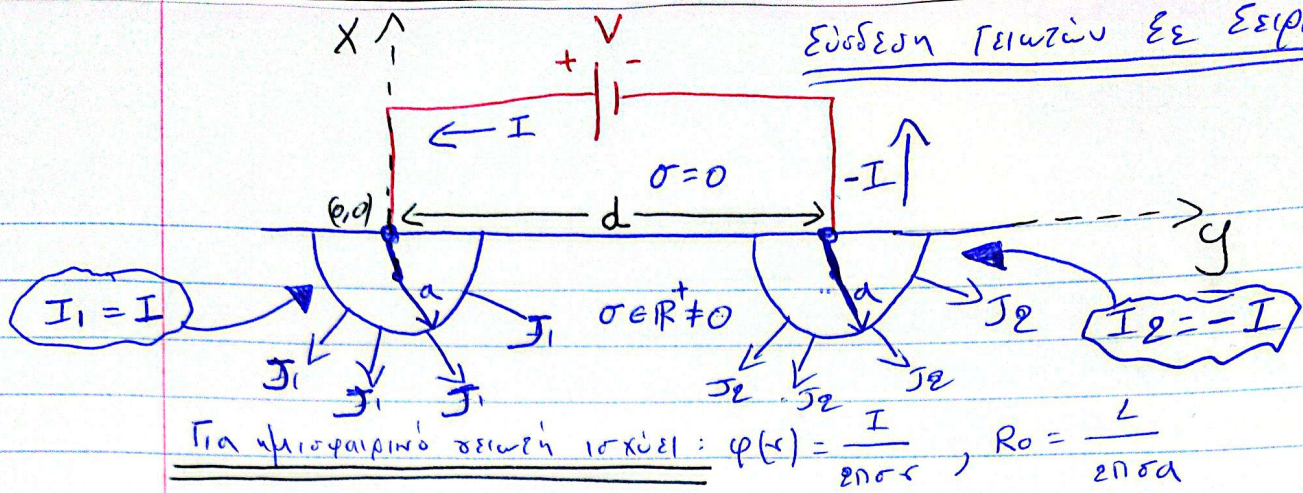


ΘΕΜΑ 4 (25%) – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

Ένα σύστημα γειωτή αποτελείται από δύο ίδιες ράβδους κυκλικής διατομής μήκους $L = 5 \text{ m}$ και διαμέτρου $d = 4 \text{ cm}$ που είναι βυθισμένες κατακόρυφα σε έδαφος άγνωστης αγωγιμότητας και σε απόσταση (από τους άξονές τους) $b = 0.9 \text{ m}$. Οι δύο ράβδοι συνδέονται αντίστοιχα στους δύο πόλους πηγής τάσης $V = 10 \text{ V}$. Το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα μετρήθηκε ίσο με 1.5 A . Να υπολογιστεί η ειδική αγωγιμότητα του εδάφους και η αντίσταση διάβασης της διάταξης.

Εύρεση Τειωτίων Εξ Εξίσων



Εύρεση Τειωτίων

$$\begin{aligned} V_L &= I_L \cdot R_{0L} + I_2 \cdot R_a \\ V_2 &= I_2 \cdot R_{02} + I_L \cdot R_a \\ R_{0L} &= \frac{V_{0L}}{I_{0L}} \end{aligned}$$

$$\text{όπου } R_a = \frac{\varphi_2(d)}{I_1}, \text{ για } d \gg a$$

$$R_a = \frac{V_L}{I_2} \Big|_{I_L=0} \quad \text{ή} \quad R_a = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

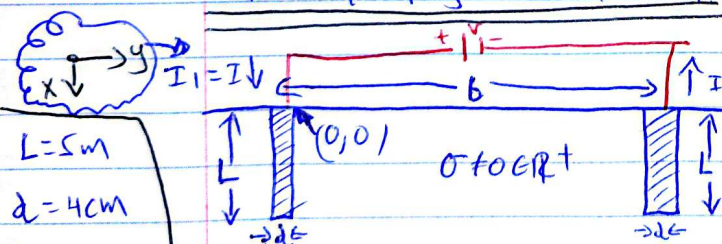
$$\begin{aligned} V_L &= I_L R_{0L} + I_2 R_a \\ V_2 &= I_2 R_{02} + I_L R_a \quad \ominus \Rightarrow V_1 - V_2 = I_L R_{0L} + I_2 R_a - I_2 R_{02} - I_L R_a \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V = I R_{0L} - I R_a + I R_{02} - I R_a$$

$$\Rightarrow V = I [R_{0L} - R_a + R_{02} - R_a] = I [R_{0L} + R_{02} - 2R_a]$$

$$\Rightarrow R_{0L} = \frac{V}{I} = R_{0L} + R_{02} - 2R_a$$

π.χ. φεβρουάριος 23 δέκα 4 (μέτρηση Ανοικτού κύκλου)



$$R_{0L} = \frac{V}{I} = \frac{10}{1.5} \Rightarrow R_{0L} = 6.67 \Omega$$

$L = 5m$
 $d = 4cm$
 $b = 0.9m$
 $V = 10 \text{ volts}$
 $I = 1.5 A$
 $\sigma = ?$

$$\begin{aligned} \text{Για } d \ll L: R_{02} &\approx \frac{1}{2\pi\sigma L} \ln\left(\frac{4L}{d}\right) = R_{02}, \quad R_a = \frac{\varphi_1(0, b)}{I} = \frac{\varphi_1(0, 0.9)}{I} \\ R_a &= \frac{I}{4\pi\sigma L} \ln\left(\frac{x+L+\sqrt{(x+L)^2+y^2}}{x-L+\sqrt{(x-L)^2+y^2}}\right) = \frac{\ln\left[\frac{5+\sqrt{5^2+0.9^2}}{-5+\sqrt{(-5)^2+0.9^2}}\right]}{4\pi\sigma L} \Rightarrow R_a = \frac{4.83}{4\pi\sigma L} \end{aligned}$$

TIP:

Τυπολόγιο
 σελ 19

Επιφανειακή
 πυκνότητα (C/m²)

$$R_{0L} = R_{02} \rightarrow 2R_{0L}$$

$$\begin{aligned} R_{0L} &= R_{0L} + R_{02} - 2R_a = 2 \frac{1}{2\pi\sigma L} \ln\left(\frac{4L}{d}\right) - 2 \frac{4.83}{4\pi\sigma L} \Rightarrow \sigma = \frac{1}{R_{0L}} \left[\frac{\ln\left(\frac{4L}{d}\right)}{\pi L} - \frac{4.83}{2\pi L} \right] \\ \sigma &= \frac{1}{6.67} \left[\frac{\ln\left(\frac{4 \cdot 5}{0.04}\right)}{\pi \cdot 5} - \frac{4.83}{2 \cdot 5} \right] \Rightarrow \sigma = 0.03626 [S/m] \end{aligned}$$